

Documento de implementación de la VM

Para el desarrollo del proyecto GEOQUEST fue necesaria la implementación de una máquina virtual que permitiera contar con un entorno de trabajo estable, seguro y compatible con las tecnologías utilizadas en el sistema.

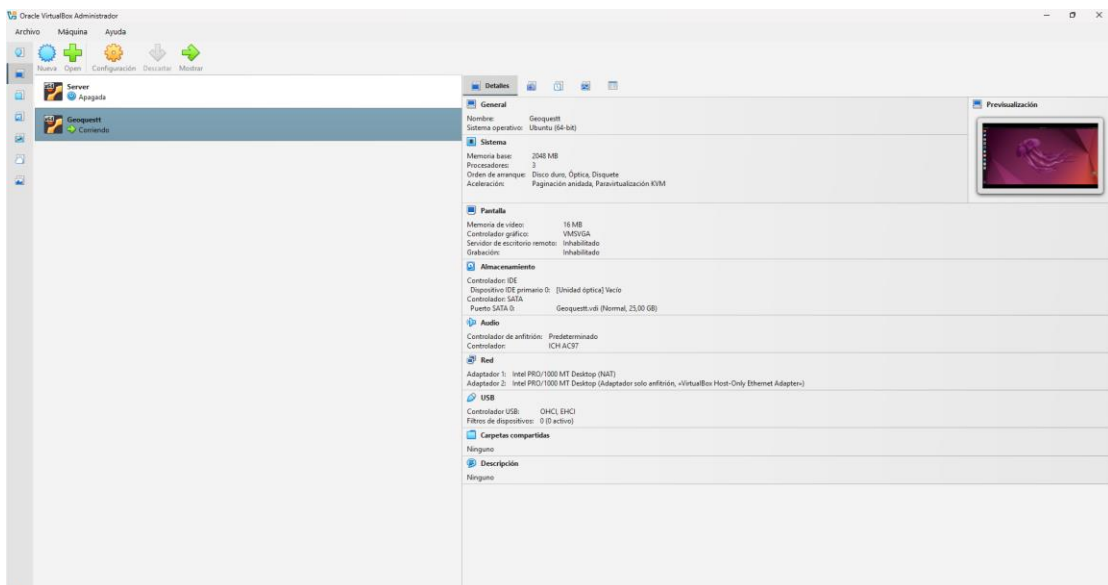
La máquina virtual fue implementada utilizando VirtualBox y el sistema operativo Ubuntu, permitiendo ejecutar correctamente las herramientas necesarias para el desarrollo del frontend, backend y la base de datos del proyecto.

Paso a paso de la creación

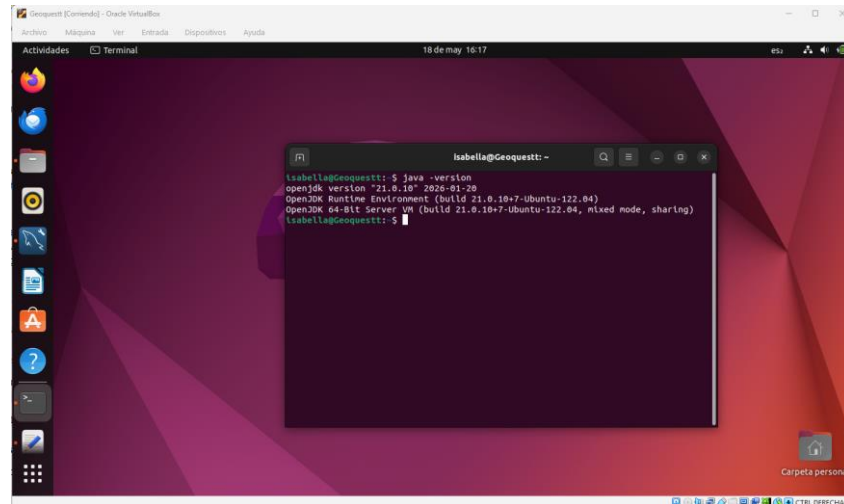
1. Inicialmente se descargó e instaló Oracle VirtualBox desde su página oficial. Este software permitió crear y administrar la máquina virtual utilizada durante el desarrollo del proyecto.
2. Se descargó la imagen ISO de Ubuntu 22.04 desde el sitio oficial de Ubuntu para posteriormente instalarla dentro de la máquina virtual.
3. Creación de la Máquina Virtual

Dentro de VirtualBox se creó una nueva máquina virtual con las siguientes características:

- Nombre: Geoquestt
- Tipo: Window
- Versión: Ubuntu 64 bits
- Memoria RAM asignada: 2048 MB
- Disco duro virtual dinámico: 25 GB



4. Posteriormente se inició la máquina virtual utilizando la imagen ISO descargada previamente y se realizó la instalación del sistema operativo Ubuntu siguiendo el procedimiento mostrado en el video tutorial utilizado como referencia.
5. Instalación de Herramientas de Desarrollo:
 - Se instaló Java JDK 21 para permitir la ejecución del backend desarrollado en Spring Boot.



- Se instaló MySQL como sistema gestor de bases de datos relacional utilizado en el proyecto.

```
isabella@Geoquest:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-18 14:44:50 -05; 1h 38min ago
     Process: 820 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 958 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
        Tasks: 50 (limit: 2259)
       Memory: 120.1M
          CPU: 3min 6.134s
      CGroup: /system.slice/mysql.service
              └─958 /usr/sbin/mysqld

may 18 14:44:46 Geoquest systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
```

6. Posteriormente se clonó el repositorio del proyecto GEOQUEST y se configuró la conexión entre:
 - Frontend Angular
 - Backend Spring Boot
 - Base de datos MySQL

application.properties

```

1 spring.application.name=geoquest
2 server.port= 8081
3 spring.datasource.url=jdbc:mysql://192.168.56.101:3306/geoquest_db
4 spring.datasource.username=admin
5 spring.datasource.password=2006244
6 spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
7
8 spring.jpa.hibernate.ddl-auto= update
9 jwt.secret=secureJwtSecretKeyForSpringFirstAppJWTImplementation
10 spring.jpa.open-in-view=false
11 logging.level.root=INFO
12 springdoc.swagger-ui.docExpansion=none
13 springdoc.swagger-ui.syntaxHighlight.activated=true
14 springdoc.swagger-ui.syntaxHighlight.theme=markdown
15 springdoc.swagger-ui.displayRequestDuration=true
16 springdoc.swagger-ui.filter=true
17 springdoc.swagger-ui.tryItOutEnabled=true
18 springdoc.swagger-ui.supportedSubmitMethods=["get", "post", "put", "delete"]
19 springdoc.swagger-ui.disable-swagger-default-url=true
20 springdoc.swagger-ui.html-escaping.enabled=false
21

```

Geoquest [Coniende] - Oracle VM VirtualBox

Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda

Actividades
MySQL Workbench
18 de may 16:26
es

Local Instance 3306

File
Edit
View
Query
Database
Server
Tools
Scripting
Help

Schemas

Filter objects

Geoquest

geoquest_db

Tables

auditoria

categoria

continente

logro

pais

partida

planilla

pregunta

respuesta

usuario

usuario_logro

Views

Stored Procedures

Functions

sys

Query 1

Limit to 1000 rows

1 USE geoquest_db;
2 SELECT * FROM pais;

Result Grid

Filter Rows

Edit

Export/Import

Wrap Cell Content

#	id_pais	bandera_url	capital	codigo_telefonico	idioma	moneda	nombre	poblacion	popularidad	id_continente
1	1	https://flagcdn.com/w320/al.png	The Valley	+1264	English	Eastern Caribbean dollar	Anguilla	16010	75	1
2	2	https://flagcdn.com/w320/gt.png	Guatemala City	+502	Spanish	Guatemalan quetzal	Guatemala	18079810	75	1
3	3	https://flagcdn.com/w320/gm.png	Banjul	+220	English	dalasi	Gambia	2422712	75	2
4	4	https://flagcdn.com/w320/mx.png	Mexico City	+52	Spanish	Mexican peso	Mexico	130575786	5	1
5	5	https://flagcdn.com/w320/mw.png	Lilongwe	+265	Chewa	Malawian kwacha	Malawi	20734262	75	2
6	6	https://flagcdn.com/w320/pn.png	Adamstown	+64	English	New Zealand dollar	Pitcairn Islands	35	75	3
7	7	https://flagcdn.com/w320/ar.png	Buenos Aires	+54	Guarani	Argentine peso	Argentina	46735004	5	4
8	8	https://flagcdn.com/w320/gu.png	Hagåtña	+1671	Spanish	United States dollar	Guam	153836	75	3
9	9	https://flagcdn.com/w320/bg.png	Sofia	+359	Bulgarian	Bulgarian lev	Bulgaria	6437360	75	5
10	10	https://flagcdn.com/w320/dm.png	Roseau	+1767	English	Eastern Caribbean dollar	Dominica	67408	75	1
11	11	https://flagcdn.com/w320/gb.png	London	+44	English	British pound	United Kingdom	68281437	5	5

Action Output

#
Time
Action
Message
Duration / Fetch

1
15:07:47
SELECT *FROM partida LIMIT 0, 1000
Error Code: 1046. No database selected
0.0020 sec

2
15:08:05
USE geoquest_db
Select the default DB to be used by double-clickin...
0 row(s) affected
0.00069 sec

3
15:08:07
SELECT *FROM partida LIMIT 0, 1000
0 row(s) returned
0.0015 sec / 0.0001...

4
16:25:48
USE geoquest_db
0 row(s) affected
0.0038 sec

5
16:25:48
SELECT * FROM pais LIMIT 0, 1000
250 row(s) returned
0.018 sec / 0.0030 sec

REFERENCIAS

<https://youtu.be/uiFZUfmFAus?si=klAHz4HEqSCITJ1F>